

---

**Pregunta**

**a)** (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = (3x^2 - 1)^4 \quad \text{ii) } g(x) = e^{x^2+2x}$$

**b)** (1 punt) Deriva les funcions següents i simplifica'n el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln(x^3 + 2x) \quad \text{ii) } k(x) = \ln \sqrt{2x^2 + 1}$$

**c)** (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = \sin^2(3x)$$

i calcula  $m'(\frac{\pi}{12})$ .